

KK · 2026

NGUYỄN DUY ĐIỂN

HỔ ĐEN VÀ VŨ TRỤ

Chuyến du hành ra ngoài vũ trụ và ngược dòng thời gian tới
khởi đầu - từ vòng đời các vì sao tới những hố đen bẻ cong thời
gian, tới Vụ Nổ Lớn và những bí ẩn tối chưa giải

VẬT LÝ THIÊN VĂN · VŨ TRỤ HỌC · HỔ ĐEN · KHÔNG-THỜI GIAN · VỤ
NỔ LỚN

THIÊN HÀ

HỔ ĐEN

VŨ TRỤ

HỔ ĐEN VÀ VŨ TRỤ

Chuyến du hành ra ngoài vũ trụ và ngược dòng thời gian tới khởi đầu - từ vòng đời các vì sao tới những hố đen bẻ cong thời gian, tới Vụ Nổ Lớn và những bí ẩn tới chưa giải

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên vật lý thiên văn và vũ trụ học đã được kiểm chứng; nhưng vũ trụ còn đầy bí ẩn chưa giải, nên nơi nào còn là câu hỏi mở hay lý thuyết chưa chắc chắn tôi ghi rõ. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng cảm giác choáng ngợp khi ngược nhìn bầu trời đêm và nhận ra mỗi chấm sáng là một mặt trời, rằng vũ trụ lớn đến mức không trí óc nào ôm trọn, và rằng có những vực thẳm nơi cả không gian và thời gian tan vỡ - tất cả đều thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Ngước nhìn vào sự vô tận	4
Phần I · NGÔI NHÀ VŨ TRỤ	
Chương 1. Vũ trụ lớn đến nhường nào	7
Chương 2. Cuộc đời của một ngôi sao	10
Chương 3. Những hòn đảo sao	13
Phần II · NHỮNG VỰC THẨM CỦA THỰC TẠI	
Chương 4. Hố đen - nơi ánh sáng không thoát ra	17
Chương 5. Khi không gian và thời gian bị bẻ cong	20
Chương 6. Những hiện tượng cực đoan nhất	23
Phần III · KHỞI ĐẦU VÀ TẬN CÙNG	
Chương 7. Vụ Nổ Lớn - khi mọi thứ bắt đầu	27
Chương 8. Những bí ẩn lớn chưa giải	30
Chương 9. Số phận của vũ trụ, và ý nghĩa của chúng ta	33
Lời kết. Vũ trụ tự chiêm ngưỡng chính mình	36

LỜI MỞ ĐẦU

Ngược nhìn vào sự vô tận

Từ khi con người đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ta đã bị ám ảnh bởi những chấm sáng lấp lánh trên nền đen thẳm. Trong hàng nghìn năm, ta kể chuyện về chúng, vẽ chúng thành chòm sao, thờ chúng như thần linh. Nhưng chỉ trong đời gần đây, khoa học mới hé lộ sự thật về những chấm sáng ấy - và sự thật ấy còn kỳ vĩ, choáng ngợp, và đẹp đẽ hơn bất cứ thần thoại nào con người từng tưởng tượng. **Vũ trụ** hóa ra lớn hơn, lạ lùng hơn, và tráng lệ hơn mọi giấc mơ.

Hãy dừng lại và để một vài con số chạm vào trí tưởng tượng của bạn. Mỗi ngôi sao bạn thấy trên trời là một mặt trời, nhiều ngôi khổng lồ hơn Mặt Trời của ta gấp bội. Chúng tụ lại thành những thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao - và trong vũ trụ quan sát được có hàng trăm tỷ, có lẽ hàng nghìn tỷ, thiên hà như thế. Số ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn số hạt cát trên mọi bãi biển của Trái Đất cộng lại. Ánh sáng từ những thiên hà xa nhất mà ta thấy đã du hành hàng tỷ năm để đến mắt ta - nghĩa là ta đang nhìn vào quá khứ sâu thẳm, thấy chúng như chúng đã từng, chứ không phải như bây giờ. Và trong sự mênh mông ấy ẩn giấu những vật thể kỳ lạ nhất mà vật lý biết tới: hố đen, nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức nuốt cả ánh sáng, và không gian lẫn thời gian tan vỡ.

Hãy để tôi hé lộ vài điều đáng kinh ngạc mà cuốn sách sẽ khám phá. Toàn bộ vũ trụ - mọi thiên hà, mọi vì sao, mọi nguyên tử trong cơ thể bạn - từng bị nén trong một điểm nhỏ hơn nguyên tử, rồi bùng ra trong Vụ Nổ Lớn gần mười bốn tỷ năm trước, và vẫn đang giãn nở tới hôm nay. Có những hố đen nặng gấp hàng tỷ lần Mặt Trời, ngồi ở trung tâm các thiên hà (như cuốn "Bảng Tuần Hoàn" của tôi đã chạm tới khi kể rằng vàng được rèn trong những vụ va chạm sao). Và điều

khiêm nhường nhất: mọi thứ ta có thể nhìn thấy - toàn bộ các vì sao và thiên hà - chỉ chiếm chưa tới 5% vũ trụ; phần còn lại là "vật chất tối" và "năng lượng tối" bí ẩn mà ta gần như chưa hiểu gì.

Cuốn sách này là chuyến du hành ra ngoài vũ trụ - và ngược dòng thời gian tới tận khởi đầu - để bạn ngược nhìn bầu trời đêm với một con mắt hoàn toàn mới. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có sự vĩ đại nào quá xa để kể gần gũi, và ít chủ đề nào vừa làm ta thấy nhỏ bé vừa nâng ta lên như vũ trụ học. Bởi vì hiểu vũ trụ, một cách nghịch lý, là hiểu chính mình - ta là một phần của nó, được làm từ chất liệu của nó, và là cách nó tự nhìn lại chính mình.

Sách chia ba phần. **Phần I - Ngôi nhà vũ trụ:** vũ trụ lớn đến đâu và ta ở đâu trong nó, vòng đời của các ngôi sao, và những thiên hà. **Phần II - Những vực thẳm của thực tại:** hố đen và bản chất kỳ lạ của chúng, cách lực hấp dẫn bẻ cong không gian và thời gian, và những hiện tượng cực đoan nhất của vũ trụ. **Phần III - Khởi đầu và tận cùng:** Vụ Nổ Lớn và câu chuyện vũ trụ ra đời, những bí ẩn lớn chưa giải như vật chất tối, và số phận tối hậu của vũ trụ. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự chiêm nghiệm bầu trời trên đầu mình.

Hãy ngẩng đầu lên - và bước vào sự vô tận.

P H Ầ N



NGÔI NHÀ VŨ TRỤ

Trước khi lao vào những hố đen và khởi đầu của thời gian, ta cần cảm nhận sâu
khấu nơi mọi điều diễn ra: chính vũ trụ. Nó lớn đến mức nào, và ta đứng ở đâu
trong nó? Những ngôi sao - những chấm sáng ta thấy mỗi đêm - thật ra là gì, sinh
ra và chết đi thế nào? Và các thiên hà, những hòn đảo sao khổng lồ, được tổ chức
ra sao? Đây là câu chuyện về ngôi nhà vũ trụ của chúng ta - một ngôi nhà lớn đến
mức làm mọi trí tưởng tượng phải đầu hàng.

CHƯƠNG 1

Vũ trụ lớn đến nhường nào

Hãy bắt đầu bằng một nỗ lực gần như bất khả: cảm nhận kích thước thật của vũ trụ. Tôi nói "gần như bất khả" vì bộ não con người tiến hóa để hiểu những khoảng cách của thảo nguyên - vài bước chân, vài ngày đường - chứ không phải những khoảng cách vũ trụ. Nhưng hãy thử, từng bước một, vì chính nỗ lực ấy sẽ thay đổi vĩnh viễn cảm nhận của bạn về chỗ đứng của mình.

Bắt đầu gần nhà. Ánh sáng - thứ nhanh nhất trong vũ trụ, như tôi đã kể trong cuốn sách về ánh sáng - đi được bảy vòng quanh Trái Đất trong một giây. Ánh sáng ấy mất hơn tám phút để đi từ Mặt Trời tới ta; nghĩa là khi bạn nhìn Mặt Trời, bạn thấy nó như tám phút trước. Ngôi sao gần nhất ngoài Mặt Trời cách ta xa đến mức ánh sáng của nó mất hơn bốn năm để tới đây. Và đó chỉ là hàng xóm sát vách. Thiên hà của chúng ta - dải Ngân Hà - rộng đến mức ánh sáng phải mất khoảng một trăm nghìn năm để đi từ đầu này sang đầu kia, và nó chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Vậy mà Ngân Hà chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ quan sát được.

Khi bạn ngược nhìn bầu trời đêm, bạn không nhìn vào hiện tại - bạn nhìn vào quá khứ. Ánh sáng từ mỗi ngôi sao đã du hành nhiều năm, nhiều thế kỷ, có khi hàng triệu năm để tới mắt bạn. Bầu trời đêm là một cỗ máy thời gian, cho bạn thấy vũ trụ như nó đã từng.

Chỗ đứng của chúng ta

Giờ hãy đặt mình vào bức tranh ấy. Trái Đất là một hành tinh nhỏ quay quanh một ngôi sao bình thường - Mặt Trời - nằm ở một vùng ngoại ô chẳng có gì đặc biệt của Ngân Hà, một trong hàng trăm tỷ thiên hà. Nếu thu nhỏ Mặt Trời xuống bằng một hạt cát, thì cả Hệ Mặt Trời sẽ vừa trong lòng bàn tay, còn ngôi sao gần nhất sẽ ở cách đó nhiều cây số, và Ngân Hà sẽ rộng bằng cả một lục địa. Trái Đất, trong bức tranh ấy, nhỏ đến mức gần như biến mất. Nhà thiên văn Carl Sagan từng gọi Trái Đất, khi nhìn từ một tàu vũ trụ ở rìa Hệ Mặt Trời, là "một chấm xanh mờ" - và trên chấm nhỏ bé ấy là toàn bộ lịch sử loài người, mọi cuộc chiến, mọi tình yêu, mọi người từng sống.

Nhận thức về sự nhỏ bé này có thể khiến ta choáng ngợp, thậm chí thấy mình vô nghĩa. Nhưng tôi mời bạn nhìn nó theo cách khác, cách mà tôi thấy đẹp và nâng đỡ hơn nhiều. Sự nhỏ bé của ta trong không gian không làm ta vô nghĩa - nó làm ta phi thường. Bởi vì trên chấm xanh mờ tí hon này, vật chất đã tự tổ chức thành những sinh vật có thể *ngược nhìn* cả vũ trụ mênh mông ấy và *hiểu* nó. Bạn nhỏ bé so với vũ trụ, đúng vậy - nhưng bạn là một phần của vũ trụ đã trở nên có ý thức, đủ khả năng đo được kích thước các thiên hà, tính được tuổi của thời gian, và kinh ngạc trước vẻ đẹp của tất cả. Ít có điều gì trong vũ trụ hiếm và quý bằng một điểm biết tự nhận thức về chính nó.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận quy mô vũ trụ

- **Ngắm sao và nghĩ về thời gian:** Đêm quang đãng, hãy nhìn một ngôi sao và nhớ rằng ánh sáng ấy đã du hành nhiều năm để tới bạn - bạn đang nhìn vào quá khứ. Cảm giác ấy nối bạn với cả không gian lẫn thời gian theo cách ít trải nghiệm nào làm được.
- **Đón nhận nghịch lý nhỏ-lớn:** Hãy giữ hai ý nghĩ cùng lúc: bạn nhỏ bé đến vô cùng trong vũ trụ, và bạn là một phần của vũ trụ

đủ kỳ diệu để hiểu được điều đó. Sự khiêm nhường và niềm tự hào có thể cùng tồn tại.

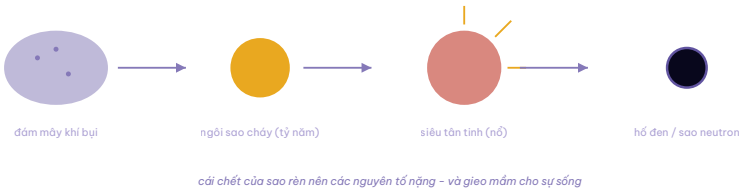
CHƯƠNG 2

Cuộc đời của một ngôi sao

Những ngôi sao trông vĩnh cửu - chúng ở đó mỗi đêm, không đổi, đáng tin. Nhưng đó là một ảo giác do đời người quá ngắn tạo ra. Thật ra, các ngôi sao *sinh ra, sống, và chết đi*, trải qua những vòng đời kéo dài hàng triệu đến hàng tỷ năm - và cái chết của chúng, như ta sẽ thấy, chính là điều đã tạo nên bạn. Câu chuyện về vòng đời một ngôi sao là một trong những sử thi vĩ đại nhất của tự nhiên.

Một ngôi sao ra đời từ một đám mây khí và bụi khổng lồ trôi trong không gian. Dưới lực hấp dẫn, đám mây từ từ co lại, tụ về tâm, nóng dần lên. Khi tâm của nó đủ nóng và đủ nén, một điều kỳ diệu xảy ra: phản ứng nhiệt hạch bùng cháy - các hạt nhân hydro hợp nhất thành heli, giải phóng năng lượng khổng lồ, như tôi đã kể trong cuốn sách về lượng tử khi bàn về hiệu ứng đường hầm giúp Mặt Trời cháy. Ngôi sao "bật sáng", và bắt đầu cuộc đời của mình. Suốt phần lớn cuộc đời ấy, ngôi sao tồn tại trong một thế cân bằng đẹp đẽ: lực hấp dẫn muốn ép nó co sập vào trong, còn năng lượng từ phản ứng hạt nhân đẩy ra ngoài - hai lực cân bằng nhau, giữ ngôi sao ổn định và tỏa sáng trong hàng triệu, hàng tỷ năm.

Một ngôi sao là một cuộc chiến kéo dài hàng tỷ năm giữa hai lực: hấp dẫn muốn ép nó sập vào, và nhiệt hạch muốn thổi nó bung ra. Chừng nào còn nhiên liệu để cháy, cân bằng còn giữ. Khi nhiên liệu cạn, cái chết dữ dội bắt đầu.



Hình 2.1 · Vòng đời một ngôi sao – từ đám mây khí tới ánh sáng rực rỡ tới cái chết dữ dội đã rèn nên nguyên tử trong bạn

Cái chết của sao, và sự sống của bạn

Nhưng không nhiên liệu nào là vô tận. Khi ngôi sao đốt hết hydro ở lõi, cân bằng bị phá vỡ, và những gì xảy ra tiếp theo tùy thuộc vào khối lượng của nó. Những ngôi sao cỡ Mặt Trời sẽ phồng lên thành "sao khổng lồ đỏ", rồi nhẹ nhàng thổi bay các lớp ngoài, để lại một lõi tàn nguội dần. Nhưng những ngôi sao khổng lồ, nặng hơn Mặt Trời nhiều lần, chết trong một trong những sự kiện dữ dội nhất vũ trụ: một vụ nổ siêu tân tinh, sáng đến mức trong chốc lát có thể lấn át cả một thiên hà, giải phóng năng lượng khủng khiếp và bắn vật chất của ngôi sao vào không gian.

Và đây là điều đẹp nhất, điều nối trực tiếp cái chết của những ngôi sao xa xôi với chính sự tồn tại của bạn – điều tôi đã hé lộ trong cuốn sách về bảng tuần hoàn nhưng xứng đáng được kể lại đầy đủ. Trong lõi các ngôi sao, và đặc biệt trong những vụ nổ siêu tân tinh, các nguyên tố nặng hơn hydro được rèn nên – carbon, oxy, sắt, và mọi nguyên tố làm nên hành tinh và cơ thể bạn. Khi ngôi sao chết và phun vật chất vào không gian, nó gieo vào vũ trụ những nguyên tố ấy, để rồi từ đám bụi giàu nguyên tố đó, những ngôi sao mới, những hành tinh mới, và cuối cùng là sự sống, hình thành. Nghĩa là, theo nghĩa đen nhất: carbon trong tế bào bạn, oxy bạn thở, sắt trong máu bạn, đều từng được rèn trong lòng một ngôi sao đã chết từ trước khi Mặt Trời ra đời. Cái chết của các vì sao là điều đã sinh ra bạn. Bạn là con của những ngôi sao đã khuất.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận mối liên hệ với các vì sao

- **Nhìn sao như tổ tiên:** Đêm nào quang đãng, hãy nhìn lên và nhớ rằng những nguyên tử trong cơ thể bạn từng được rèn trong những ngôi sao như thế. Bạn không chỉ đang ngắm vũ trụ - bạn đang nhìn vào cội nguồn vật chất của chính mình.
- **Chiêm nghiệm về cái chết sinh ra sự sống:** Có một vẻ đẹp sâu sắc trong việc cái chết của các ngôi sao gieo mầm cho sự sống mới. Hãy để ý tưởng ấy nhắc rằng, trong vũ trụ, sự kết thúc và sự khởi đầu thường là hai mặt của cùng một điều.

CHƯƠNG 3

Những hòn đảo sao

Nếu các ngôi sao là cư dân của vũ trụ, thì các thiên hà là những thành phố khổng lồ nơi chúng cư ngụ. Một thiên hà là một tập hợp mênh mông gồm hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ ngôi sao, cùng khí, bụi, và những thứ bí ẩn hơn, tất cả gắn kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trôi qua không gian như những hòn đảo ánh sáng giữa bóng tối vô tận. Hiểu về thiên hà là hiểu cách vũ trụ tự tổ chức ở quy mô lớn nhất mà mắt ta chạm tới.

Thiên hà của chúng ta, Ngân Hà, là một thiên hà xoắn ốc - một đĩa khổng lồ với những cánh tay xoắn tuyệt đẹp cuộn quanh một tâm sáng, quay chậm rãi qua hàng trăm triệu năm. Mặt Trời của chúng ta nằm trên một trong những cánh tay xoắn ấy, cùng với hàng trăm tỷ ngôi sao khác. Khi bạn nhìn thấy một dải sáng mờ vắt ngang bầu trời đêm ở nơi thật tối - cái mà người xưa gọi là "dòng sông bạc" hay "Ngân Hà" - bạn đang nhìn vào chính cái đĩa thiên hà của mình từ bên trong, thấy ánh sáng gộp lại của vô số ngôi sao quá xa để tách riêng. Bạn đang ở bên trong một thiên hà và ngắm nó từ trong ra.

Khi bạn thấy dải Ngân Hà vắt ngang trời đêm, bạn đang nhìn thấy ngôi nhà thiên hà của mình từ bên trong - ánh sáng của hàng trăm tỷ mặt trời xa xôi hòa vào một dòng sông bạc. Bạn không chỉ sống trên một hành tinh; bạn sống trong một thiên hà, và đôi khi bạn có thể thấy nó.

Một vũ trụ của các thiên hà

Điều làm tâm trí choáng váng là Ngân Hà, dù chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, chỉ là một trong vô số thiên hà. Các thiên hà có nhiều hình dạng - xoắn ốc như của ta, hình elip, hay những hình bất định - và chúng không rải rác đều mà tụ thành từng nhóm, từng đám, từng "siêu đám", tạo nên một cấu trúc mạng lưới khổng lồ trải khắp vũ trụ, với những sợi thiên hà sáng và những khoảng trống tối mênh mông giữa chúng - một cấu trúc mà các nhà khoa học đôi khi gọi là "mạng vũ trụ", đẹp một cách kỳ lạ giống mạng lưới nơ-ron trong não hay mạng nấm dưới rừng mà tôi đã kể trong những cuốn sách trước. Ở quy mô lớn nhất, vũ trụ có một kiến trúc, một khuôn mẫu - không phải hỗn loạn, mà là trật tự nổi lên từ lực hấp dẫn tác động qua hàng tỷ năm.

Và các thiên hà không tĩnh lặng. Chúng quay, chúng trôi, và đôi khi chúng va vào nhau - những vụ va chạm thiên hà kéo dài hàng trăm triệu năm, trong đó hai thiên hà xuyên qua và hòa vào nhau, các ngôi sao bị kéo thành những dải sáng tuyệt đẹp, và cuối cùng hợp thành một thiên hà lớn hơn. Thực tế, chính Ngân Hà của ta đang trên đường tiến tới một cuộc hợp nhất như thế với thiên hà láng giềng lớn trong một tương lai xa - một sự kiện sẽ diễn ra sau hàng tỷ năm nữa, khi Mặt Trời có lẽ đã đến cuối đời. Vũ trụ ở quy mô thiên hà không phải một bức tranh tĩnh, mà một vở kịch vĩ đại đang diễn ra chậm rãi qua những khoảng thời gian mà trí óc ta khó lòng ôm trọn - và ta may mắn được sống để hé thấy một khung hình của nó.

✦ THỰC HÀNH

Tìm thiên hà của bạn

- **Tìm dải Ngân Hà:** Nếu có dịp ở một nơi thật tối, xa ánh đèn thành phố, hãy tìm dải sáng mờ vắt ngang trời - đó là Ngân Hà, ngôi nhà thiên hà của bạn nhìn từ bên trong. Ít cảnh tượng nào nổi ta trực tiếp với sự vĩ đại của vũ trụ bằng.
- **Chiêm nghiệm về trật tự:** Hãy ngắm rằng vũ trụ ở quy mô lớn nhất không hỗn loạn mà có cấu trúc - những mạng lưới thiên hà

giống lạ lùng với mạng nơ-ron và mạng nấm. Có lẽ tự nhiên yêu thích những khuôn mẫu nhất định, lặp lại chúng từ tế bào tới thiên hà.

P H Ầ N



NHỮNG VỰC THẨM CỦA THỰC TẠI

Giờ ta tới phần kỳ lạ nhất, cực đoan nhất, và làm choáng váng nhất của cả vũ trụ: những nơi mà các quy tắc quen thuộc của thực tại bị đẩy tới giới hạn và tan vỡ. Hố đen, nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức nuốt cả ánh sáng. Sự thật rằng không gian và thời gian không phải sân khấu cố định mà có thể bị bẻ cong, kéo giãn. Đây là nơi vật lý gặp những điều nghe như khoa học viễn tưởng - nhưng lại hoàn toàn có thật.

CHƯƠNG 4

Hổ đen - nơi ánh sáng không thoát ra

Trong tất cả những vật thể kỳ lạ mà vũ trụ chứa đựng, không gì làm trí tưởng tượng con người bị mê hoặc bằng hố đen. Cái tên đã gợi lên điều gì đó vừa đáng sợ vừa huyền bí: một vực thẳm trong chính cấu trúc của thực tại, nơi mọi thứ rơi vào mà không bao giờ trở ra, kể cả ánh sáng. Nhưng sự thật khoa học về hố đen, khi ta hiểu nó, còn kỳ diệu hơn cả sự huyền bí bao quanh nó.

Hãy hiểu hố đen là gì theo cách đơn giản nhất. Nhớ lại từ chương trước rằng một ngôi sao là cuộc chiến giữa lực hấp dẫn ép vào và năng lượng nhiệt hạch đẩy ra. Khi một ngôi sao rất lớn cạn nhiên liệu, không còn gì đẩy ra để chống lại hấp dẫn, và lõi của nó sụp đổ - co lại, co mãi, nén khối lượng khổng lồ vào một thể tích ngày càng nhỏ. Với những ngôi sao đủ nặng, sự co sập này không dừng lại ở bất cứ đâu: khối lượng bị nén tới mức lực hấp dẫn quanh nó trở nên mạnh không tưởng. Mạnh đến mức, trong một vùng quanh nó, không gì có thể thoát ra - kể cả ánh sáng, thứ nhanh nhất vũ trụ. Đó là một hố đen: một vùng nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức đã "đóng kín" một mảnh không gian khỏi phần còn lại của vũ trụ.

Hố đen không phải một "cái lỗ" hút mọi thứ như máy hút bụi. Nó là một vùng nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức vận tốc cần để thoát ra vượt quá cả tốc độ ánh sáng - nên ánh sáng, và mọi thứ khác, một khi qua ranh giới ấy, không bao giờ trở ra được nữa.

**HỔ ĐEN**

- hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thoát ra được
- chân trời sự kiện = điểm không quay lại
- vật chất xoáy vào phát sáng rực rỡ

tâm mỗi thiên hà lớn có một hố đen siêu khối lượng

Hình 4.1 · Hố đen - vùng nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức nuốt cả ánh sáng; vật chất xoáy vào tạo nên đĩa sáng rực

Chân trời sự kiện - ranh giới của điều không thể quay lại

Cái ranh giới bao quanh hố đen, điểm mà qua đó không gì thoát ra được, có một cái tên đẹp và đầy ám ảnh: "chân trời sự kiện". Nó không phải một bề mặt vật chất - không có bức tường nào ở đó - mà là một ranh giới trong không gian, một điểm không thể quay lại. Bên ngoài chân trời sự kiện, bạn vẫn có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của hố đen nếu đi đủ nhanh. Nhưng một khi vượt qua nó, dù đi nhanh đến đâu, kể cả bằng tốc độ ánh sáng, bạn cũng không thể trở ra. Mọi con đường, theo đúng nghĩa vật lý, đều dẫn vào trong. Điều làm chân trời sự kiện trở nên kỳ lạ đến choáng váng là những gì lý thuyết tiên đoán sẽ xảy ra với thời gian ở đó - điều ta sẽ khám phá ở chương sau.

Trong nhiều thập kỷ, hố đen chỉ là một tiên đoán của lý thuyết, và ngay cả những nhà vật lý vĩ đại cũng nghi ngờ chúng có thật. Nhưng bằng chứng dần tích lũy, và ngày nay ta biết chắc hố đen tồn tại - ta thấy các ngôi sao quay quanh những vật vô hình cực nặng, ta phát hiện những gợn sóng trong không-thời gian từ những vụ va chạm hố đen, và gần đây con người thậm chí đã chụp được hình ảnh bóng của một hố đen, hé lộ chân trời sự kiện của nó như một vòng tối bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ của vật chất đang xoáy vào. Đáng kinh ngạc hơn, ta nay biết rằng ở trung tâm gần như mọi thiên hà lớn - kể cả Ngân Hà của ta - có một hố đen *siêu khối lượng*, nặng gấp hàng triệu đến hàng tỷ lần Mặt Trời. Những con quái vật hấp dẫn này ngồi ở tâm các thiên hà, và bằng cách nào đó gắn liền với sự hình thành và

tiến hóa của chính các thiên hà – một mối liên hệ mà các nhà khoa học vẫn đang cố hiểu.

✦ THỰC HÀNH

Chiêm nghiệm về hố đen

- **Hình dung điểm không quay lại:** Hãy thử tưởng tượng chân trời sự kiện – một ranh giới vô hình trong không gian mà một khi qua, không gì trở ra được, kể cả ánh sáng. Ý tưởng ấy vừa đáng sợ vừa đẹp, và nó có thật, ngay lúc này, ở tâm thiên hà của bạn.
- **Trân trọng sức mạnh của lý thuyết:** Hố đen được tiên đoán bằng toán học trước khi ai từng thấy. Hãy để điều đó nhắc bạn về sức mạnh phi thường của trí tuệ con người: ta có thể suy ra sự tồn tại của những điều kỳ lạ nhất vũ trụ chỉ bằng lý lẽ và phương trình.

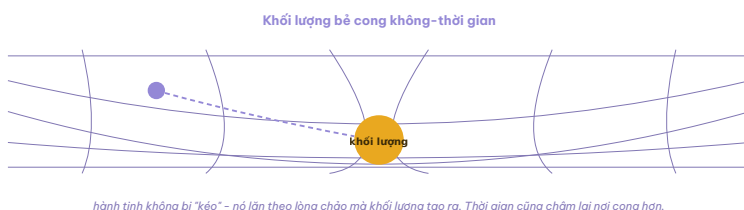
CHƯƠNG 5

Khi không gian và thời gian bị bề cong

Giờ ta tới một trong những ý tưởng sâu sắc và phản trực giác nhất trong toàn bộ khoa học - ý tưởng đã cách mạng hóa hiểu biết của con người về thực tại, và là chìa khóa để hiểu hố đen thật sự làm gì. Đó là nhận thức rằng không gian và thời gian không phải là một sân khấu cố định, bất biến, nơi mọi sự diễn ra - mà bản thân chúng là những thứ *linh hoạt*, có thể bị kéo giãn, bề cong, và làm biến dạng. Đây là món quà vĩ đại của Einstein cho nhân loại.

Hãy bắt đầu với lực hấp dẫn, thứ ta tưởng đã hiểu. Ta quen nghĩ hấp dẫn là một "lực hút" - Trái Đất kéo quả táo rơi xuống. Einstein đưa ra một cách nhìn hoàn toàn mới và sâu hơn: hấp dẫn không phải một lực kéo, mà là kết quả của việc *khối lượng bề cong không gian và thời gian quanh nó*. Hãy tưởng tượng một tấm bạt căng, và bạn đặt một quả bóng nặng lên giữa - tấm bạt lõm xuống quanh quả bóng. Giờ nếu bạn lăn một viên bi qua, nó sẽ cong đường đi theo chỗ lõm ấy. Không có "lực hút" nào giữa quả bóng và viên bi; viên bi chỉ đang đi theo hình dạng cong của tấm bạt. Theo Einstein, đó chính là cách hấp dẫn hoạt động: Mặt Trời không "kéo" Trái Đất bằng một sợi dây vô hình; nó bề cong không-thời gian quanh nó, và Trái Đất chỉ đang đi theo đường cong ấy. Hành tinh quay quanh sao vì không gian quanh sao bị cong.

Lực hấp dẫn không phải một sợi dây kéo các vật lại gần nhau. Nó là hình dạng của không gian và thời gian, bị bề cong bởi khối lượng. Trái Đất quay quanh Mặt Trời không phải vì bị kéo, mà vì nó đang lặn theo lòng chảo mà Mặt Trời tạo ra trong chính cấu trúc của thực tại.



Hình 5.1 · Lực hấp dẫn là hình dạng của không-thời gian bị bề cong bởi khối lượng – và nơi cong hơn, thời gian trôi chậm hơn

Thời gian không chảy đều

Và đây là phần làm choáng váng nhất, phần nghe như viễn tưởng nhưng đã được thí nghiệm xác nhận vô số lần: nếu khối lượng bề cong cả *thời gian*, thì thời gian không trôi đều khắp nơi. Ở nơi lực hấp dẫn mạnh hơn, thời gian trôi *chậm* hơn. Điều này không phải ẩn dụ – nó là sự thật đo được. Đồng hồ ở gần mặt đất (nơi hấp dẫn mạnh hơn một chút) chạy chậm hơn đồng hồ trên cao, dù chỉ chênh lệch cực nhỏ. Các vệ tinh định vị quay quanh Trái Đất phải điều chỉnh cho hiệu ứng này, nếu không hệ thống dẫn đường trong điện thoại bạn sẽ sai. Thời gian, hóa ra, không phải một dòng chảy đều đặn phổ quát – nó co giãn tùy nơi bạn ở và bạn di chuyển nhanh thế nào.

Giờ hãy quay lại hố đen, và bạn sẽ thấy vì sao chúng kỳ lạ đến choáng váng. Ở gần một hố đen, nơi lực hấp dẫn mạnh không tưởng, sự bề cong không-thời gian đạt tới cực điểm. Thời gian trôi chậm đến kinh ngạc. Nếu bạn có thể quan sát một vật rơi vào hố đen từ xa, bạn sẽ thấy nó dường như chậm dần, chậm dần, gần như đóng băng khi tới chân trời sự kiện – thời gian với nó, nhìn từ ngoài, gần như dừng lại.

Tại chính tâm hố đen, lý thuyết tiên đoán một "điểm kỳ dị" nơi sự cong trở nên vô hạn và các định luật vật lý ta biết tan vỡ hoàn toàn - một trong những biên giới lớn nhất chưa được hiểu của khoa học, nơi mà để mô tả nó, ta cần một lý thuyết kết hợp hấp dẫn với thế giới lượng tử mà nhân loại vẫn chưa tìm ra. Hố đen không chỉ là một vật thể kỳ lạ; nó là nơi thực tại chạm tới giới hạn của chính nó, và của cả hiểu biết con người.

✦ THỰC HÀNH

Ngẫm về không-thời gian linh hoạt

- **Nghĩ về thời gian của riêng bạn:** Ngay lúc này, thời gian đang trôi nhanh hơn một chút ở đầu bạn so với ở chân, vì đầu bạn xa mặt đất hơn một chút. Hiệu ứng cực nhỏ, nhưng có thật. Vũ trụ kỳ lạ hơn ta cảm nhận nhiều.
- **Trân trọng cuộc cách mạng tư duy:** Việc không gian và thời gian có thể bị bẻ cong là một trong những ý tưởng táo bạo nhất mà con người từng nghĩ ra - và nó đúng. Hãy để nó nhắc rằng thực tại thường sâu và lạ hơn nhiều so với những gì trực giác hằng ngày mách bảo.

CHƯƠNG 6

Những hiện tượng cực đoan nhất

Vũ trụ, hóa ra, là một phòng thí nghiệm khổng lồ nơi vật chất và năng lượng bị đẩy tới những cực điểm mà không phòng thí nghiệm nào trên Trái Đất sánh được. Sau hố đen, hãy gặp vài hiện tượng cực đoan khác - không phải để gây choáng, mà vì mỗi hiện tượng ấy hé lộ một khía cạnh sâu sắc về cách vũ trụ vận hành, và về sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên khi được đẩy tới ranh giới.

Hãy gặp những "xác sao" kỳ lạ còn lại sau cái chết của các ngôi sao lớn. Khi một ngôi sao khổng lồ nổ tung trong siêu tân tinh nhưng lõi không đủ nặng để thành hố đen, nó để lại một "sao neutron" - một vật thể nén khủng khiếp đến mức toàn bộ khối lượng của một ngôi sao lớn hơn Mặt Trời bị ép vào một quả cầu chỉ rộng chừng một thành phố. Vật chất ở đó đặc đến mức một thìa cà phê nó sẽ nặng bằng cả một ngọn núi. Nhiều sao neutron quay tít, có khi hàng trăm vòng mỗi giây, phóng ra những chùm bức xạ quét qua không gian như hải đăng vũ trụ. Những vật thể này thật đến mức ta phát hiện được chúng, vậy mà tính chất của chúng vượt xa mọi trực giác - vật chất bị đẩy tới trạng thái không thể tồn tại ở bất cứ đâu trên Trái Đất.

Vũ trụ tạo ra những vật thể mà không trí tưởng tượng nào dám nghĩ tới: một ngôi sao nén thành quả cầu cỡ thành phố, đặc đến mức một thìa của nó nặng bằng ngọn núi, quay hàng trăm vòng mỗi giây. Tự nhiên, khi được đẩy tới cực điểm, sáng tạo hơn mọi hư cấu.

Gợn sóng trong cấu trúc của thực tại

Có lẽ hiện tượng cực đoan đẹp nhất, và là một trong những xác nhận ngoạn mục nhất của khoa học gần đây, là "sóng hấp dẫn". Nhớ rằng khối lượng bẻ cong không-thời gian. Einstein tiên đoán rằng khi những khối lượng khổng lồ chuyển động dữ dội - chẳng hạn hai hố đen xoáy vào nhau rồi va chạm - chúng tạo ra những gợn sóng lan tỏa trong chính cấu trúc của không-thời gian, như sóng lan trên mặt hồ khi ném đá. Những gợn sóng ấy đi khắp vũ trụ với tốc độ ánh sáng, kéo giãn và nén không gian khi chúng đi qua - dù chỉ một lượng cực kỳ nhỏ. Trong một trăm năm, đó chỉ là tiên đoán lý thuyết, vì hiệu ứng quá nhỏ để đo. Rồi con người đã chế tạo những thiết bị đủ nhạy để bắt được chúng, lần đầu phát hiện gợn sóng từ hai hố đen va vào nhau cách ta hơn một tỷ năm ánh sáng.

Hãy dừng lại để cảm nhận sự phi thường của điều này. Hai hố đen va vào nhau ở một nơi cách ta xa không tưởng, hơn một tỷ năm trước, tạo ra một gợn sóng trong cấu trúc của không gian. Gợn sóng ấy du hành qua vũ trụ suốt hơn một tỷ năm, và cuối cùng, đi qua Trái Đất, làm không gian ở đây co giãn một lượng nhỏ hơn cả kích thước một hạt nhân nguyên tử - và con người, những sinh vật nhỏ bé trên một chấm xanh mờ, đã chế tạo được thiết bị tinh vi đến mức *cảm nhận* được cái đụng chạm vô cùng nhỏ ấy. Với tôi, không gì thể hiện rõ hơn sự vĩ đại kép của câu chuyện này: sự vĩ đại của vũ trụ, và sự vĩ đại của trí tuệ con người dám vươn tới để hiểu nó. Ta không chỉ ngược nhìn vũ trụ nữa; ta đã học được cách *lắng nghe* nó, nghe cả tiếng vọng của những vụ va chạm hố đen từ thuở xa xăm.

✦ THỰC HÀNH

Kinh ngạc trước sự cực đoan của vũ trụ

- **Ngẫm về một thìa sao neutron:** Hãy thử tưởng tượng một vật chất đặc đến mức một thìa của nó nặng bằng cả ngọn núi. Trí óc ta gần như không nắm nổi, nhưng nó có thật. Vũ trụ chứa những điều vượt xa mọi giới hạn của trực giác thường ngày.

- **Trân trọng khả năng "nghe" vũ trụ:** Con người đã chế tạo được thiết bị cảm nhận được gợn sóng không-thời gian nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử. Hãy để kỳ tích ấy nhắc bạn rằng không giới hạn nào của hiểu biết là cố định - trí tuệ con người liên tục vươn tới điều tưởng chừng bất khả.

P H Ầ N



KHỞI ĐẦU VÀ TẬN CÙNG

Ta đã khám phá vũ trụ mênh mông và những vực thẳm cực đoan của nó. Giờ ta hỏi những câu lớn nhất mà một sinh vật có thể hỏi: tất cả những điều này đến từ đâu? Vũ trụ bắt đầu thế nào, và nó sẽ kết thúc ra sao? Còn những bí ẩn nào ta chưa giải? Đây là nơi vật lý chạm tới ranh giới của cả hiểu biết lẫn trí tưởng tượng - và nơi sự khiêm nhường của khoa học đẹp nhất, khi nó dám nói "chúng tôi chưa biết".

CHƯƠNG 7

Vụ Nổ Lớn - khi mọi thứ bắt đầu

Câu hỏi "vũ trụ đến từ đâu" từng được coi là thuộc về tôn giáo và triết học, vượt ngoài tầm với của khoa học. Nhưng một trong những thành tựu vĩ đại nhất của trí tuệ con người là ta đã có thể, bằng quan sát và lý lẽ, lần ngược lịch sử vũ trụ về tận gần khoảnh khắc khởi đầu của nó - và câu chuyện ta tìm ra vừa choáng ngợp vừa đẹp đến khó tin.

Manh mối then chốt đến từ một quan sát đơn giản mà sâu sắc: các thiên hà đang rời xa nhau. Vũ trụ đang giãn nở - không phải các thiên hà bay qua không gian, mà chính không gian giữa chúng đang lớn lên, kéo chúng ra xa. Và đây là bước suy luận tài tình: nếu vũ trụ đang giãn nở, thì trong quá khứ nó phải nhỏ hơn. Lần ngược thời gian đủ xa, mọi thứ phải từng ở gần nhau hơn, đặc hơn, nóng hơn - cho tới một khoảnh khắc, gần mười bốn tỷ năm trước, khi toàn bộ vũ trụ, mọi thứ tồn tại, bị nén trong một trạng thái nhỏ đến khó tin, đặc và nóng đến khó tin. Rồi nó bắt đầu giãn nở - cái mà ta gọi là Vụ Nổ Lớn. Không phải một vụ nổ trong không gian, mà là sự khởi đầu và giãn nở của chính không gian và thời gian.

Vụ Nổ Lớn không phải một vụ nổ trong không gian có sẵn - nó là khoảnh khắc chính không gian và thời gian bắt đầu, và cùng với chúng là mọi vật chất, mọi năng lượng, mọi thứ từng tồn tại. Hỏi "trước Vụ Nổ Lớn có gì" có thể vô nghĩa như hỏi "phía bắc của cực Bắc có gì".

Tiếng vọng của khởi đầu

Điều làm câu chuyện Vụ Nổ Lớn trở thành khoa học vững chắc, chứ không phải phỏng đoán, là ta có bằng chứng - và bằng chứng đẹp nhất là một thứ ta có thể "nhìn thấy" ngay hôm nay: ánh sáng cổ xưa còn sót lại từ thuở vũ trụ còn rất trẻ, nóng và đặc. Khi vũ trụ giãn nở và nguội đi, ánh sáng ấy giãn ra thành một dạng bức xạ mờ nhạt tràn ngập khắp không gian, gọi là "bức xạ nền vi sóng vũ trụ". Ta đã đo được nó, đến từ mọi hướng của bầu trời - một tiếng vọng có thật của khoảnh khắc khởi đầu, ánh sáng lâu đời nhất trong vũ trụ, đã du hành gần mười bốn tỷ năm để tới các thiết bị của ta. Khi bạn nghe tiếng "sột soạt" tĩnh trên một số thiết bị cũ, một phần nhỏ của nó thực ra đến từ chính tiếng vọng ấy của buổi bình minh vũ trụ.

Từ khoảnh khắc khởi đầu ấy, cả câu chuyện tiếp theo dần mở ra theo một trình tự mà khoa học đã dựng lại được với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Vũ trụ sơ khai nóng đến mức chỉ có những hạt cơ bản đơn giản nhất. Khi nó giãn và nguội, các hạt kết thành những nguyên tử đầu tiên - chủ yếu là hydro và heli, hai nguyên tố nhẹ nhất, đúng như tôi đã kể trong cuốn sách về bảng tuần hoàn. Rồi qua hàng trăm triệu năm, lực hấp dẫn gom những đám khí ấy lại, thấp lên những ngôi sao đầu tiên, rồi các thiên hà, rồi - qua cái chết của các ngôi sao - những nguyên tố nặng hơn, những hành tinh, và cuối cùng, trên ít nhất một hành tinh, sự sống, và những sinh vật đủ tò mò để lần ngược cả câu chuyện này. Từ một khởi đầu nóng bỏng và đơn giản không tưởng, gần mười bốn tỷ năm sau, là bạn - đang đọc câu chuyện về chính khởi đầu của mình. Vũ trụ đã đi một chặng đường dài để tạo ra một thứ có thể hiểu được vũ trụ.

✦ THỰC HÀNH

Chiêm nghiệm về khởi đầu

- **Ngẫm về tuổi của mọi thứ:** Mọi nguyên tử trong bạn có nguồn gốc từ Vụ Nổ Lớn gần mười bốn tỷ năm trước. Bạn được làm từ những thứ cổ xưa như chính vũ trụ. Hãy để nhận thức ấy trao

cho bạn một cảm giác thuộc về sâu sắc: bạn không phải khách lạ trong vũ trụ, mà là con đẻ của nó.

- **Trân trọng khả năng biết được:** Việc con người có thể lần ngược lịch sử vũ trụ tới gần khởi đầu của nó là một trong những kỳ tích lớn nhất của trí tuệ. Hãy để nó nhắc rằng, dù nhỏ bé, ta có khả năng hiểu những điều lớn lao đến khó tin.

CHƯƠNG 8

Những bí ẩn lớn chưa giải

Nếu cuốn sách này chỉ kể những điều khoa học đã biết, nó sẽ bỏ lỡ một phần đẹp nhất và trung thực nhất của vũ trụ học: sự thật rằng phần lớn vũ trụ vẫn là một bí ẩn sâu thẳm. Đây là chương mà tôi trân trọng nhất, vì nó cho thấy khoa học ở trạng thái đẹp nhất - không phải một kho câu trả lời đóng kín, mà một cuộc thám hiểm đang tiếp diễn, đầy khiêm nhường trước những gì còn chưa biết.

Hãy bắt đầu với một sự thật gây choáng váng mà tôi đã hé lộ ở đầu sách: mọi thứ ta có thể nhìn thấy - tất cả các ngôi sao, thiên hà, khí, bụi, mọi vật chất phát ra hay phản chiếu ánh sáng - chỉ chiếm chưa tới 5% vũ trụ. Chưa tới năm phần trăm. Phần còn lại, hơn 95%, là hai thứ bí ẩn mà ta đặt tên nhưng gần như chưa hiểu. Khoảng một phần tư vũ trụ là "vật chất tối" - một dạng vật chất vô hình không phát ra ánh sáng, mà ta chỉ biết nó tồn tại vì lực hấp dẫn của nó ảnh hưởng tới chuyển động của các thiên hà; không có nó, các thiên hà sẽ văng ra tan tác. Và khoảng bảy mươi phần trăm còn lại là thứ còn bí ẩn hơn nữa: "năng lượng tối" - một dạng năng lượng dường như đang đẩy vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh, mà bản chất của nó gần như hoàn toàn là ẩn số.

Mọi ngôi sao, mọi thiên hà, mọi thứ ta từng thấy qua mọi kính thiên văn - tất cả chỉ là chưa tới 5% vũ trụ. Chín mươi lăm phần trăm còn lại là bóng tối mà ta đặt tên nhưng chưa hiểu. Ta đang sống trong một vũ trụ mà ta mới chỉ nhìn thấy một mẩu nhỏ.

Vẻ đẹp của những câu hỏi mở

Vật chất tối và năng lượng tối chỉ là hai trong nhiều bí ẩn lớn. Ta chưa biết điều gì thực sự xảy ra ở tâm hố đen, nơi vật lý ta biết tan vỡ. Ta chưa có một lý thuyết thống nhất kết hợp được hấp dẫn (mô tả cái rất lớn) với cơ học lượng tử (mô tả cái rất nhỏ) - hai trụ cột lớn nhất của vật lý vẫn chưa hòa giải được với nhau, như tôi đã chạm tới trong cuốn sách về lượng tử. Ta chưa biết chắc vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn, hay liệu vũ trụ của ta có phải là duy nhất, hay chỉ là một trong vô số "vũ trụ" khác. Ta chưa biết sự sống có tồn tại ở đâu khác trong vũ trụ mệnh mông này không - một trong những câu hỏi hấp dẫn nhất mà nhân loại từng đặt ra, và chưa có câu trả lời.

Tôi muốn bạn thấy những câu hỏi chưa giải này không phải như những thất bại của khoa học, mà như điều đẹp nhất của nó. Mỗi bí ẩn là một lời mời, một chân trời chưa khám phá, một cơ hội cho những khám phá tương lai - có thể bởi một người trẻ đang đọc cuốn sách này. Lịch sử cho thấy những bí ẩn lớn nhất của một thời đại thường trở thành những khám phá vĩ đại nhất của thời đại sau. Việc ta biết rõ ranh giới của hiểu biết mình - biết chính xác ta chưa biết gì - không phải sự yếu kém, mà là dấu hiệu của một khoa học trưởng thành và trung thực. Và có một vẻ đẹp sâu sắc trong việc sống trong một vũ trụ vẫn còn đầy bí ẩn: nó có nghĩa là cuộc thám hiểm còn lâu mới kết thúc, rằng vẫn còn vô số điều kỳ diệu đang chờ được khám phá. Vũ trụ vẫn giữ lại phần lớn bí mật của nó - và điều đó khiến nó càng đáng để ta tiếp tục ngược nhìn.

✦ THỰC HÀNH

Đón nhận những điều chưa biết

- **Ngắm về 95% chưa biết:** Lần tới khi nhìn bầu trời đêm đầy sao, hãy nhớ rằng tất cả ánh sáng bạn thấy chỉ là chưa tới 5% những gì có ngoài đó. Bạn đang sống giữa một biển bóng tối bí ẩn mà nhân loại mới bắt đầu dò tìm.

- **Yêu những câu hỏi:** Thay vì thấy khó chịu vì khoa học chưa giải hết vũ trụ, hãy thử yêu chính những câu hỏi mở ấy. Chúng là bằng chứng rằng ta đang sống trong một vũ trụ đủ phong phú để không bao giờ cạn điều kỳ diệu.

CHƯƠNG 9

Số phận của vũ trụ, và ý nghĩa của chúng ta

Ta khép chuyến du hành bằng câu hỏi cuối cùng, lớn nhất: vũ trụ sẽ kết thúc thế nào? Và giữa sự mênh mông và những khoảng thời gian không tưởng ấy, sự tồn tại ngắn ngủi của chúng ta có ý nghĩa gì? Đây là nơi vũ trụ học chạm tới những câu hỏi sâu nhất về ý nghĩa - và nơi tôi muốn để lại cho bạn không phải nỗi u sầu về sự nhỏ bé, mà một cảm giác kỳ diệu và trân trọng.

Về số phận của vũ trụ, khoa học có những manh mối nhưng chưa có câu trả lời chắc chắn, vì nó phụ thuộc vào bản chất của năng lượng tối bí ẩn mà ta chưa hiểu. Kịch bản được nhiều nhà khoa học coi là khả dĩ nhất hiện nay, dựa trên việc vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh, là một tương lai xa xôi không tưởng trong đó vũ trụ tiếp tục giãn nở và nguội dần: qua hàng nghìn tỷ năm, các ngôi sao lần lượt cạn nhiên liệu và tắt, không sao mới hình thành, và vũ trụ dần chìm vào bóng tối và giá lạnh. Đây là một viễn cảnh nghe u buồn, nhưng hãy nhớ nó nằm ở một tương lai xa đến mức con số gần như vô nghĩa - lâu hơn tuổi hiện tại của vũ trụ hàng tỷ tỷ lần. Và khoa học vẫn còn nhiều điều chưa biết có thể thay đổi bức tranh này.

Vũ trụ có một khởi đầu, và có lẽ có một kết thúc - nhưng cả hai đều xa cách ta bởi những khoảng thời gian không trí óc nào ôm nổi. Giữa hai đầu ấy, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng của lịch sử vũ trụ, có bạn - đang sống, đang yêu, đang ngược nhìn và tự hỏi. Sự ngắn ngủi ấy không làm bạn vô nghĩa; nó làm bạn quý giá.

Ý nghĩa giữa sự mênh mông

Vậy sự tồn tại ngắn ngủi, nhỏ bé của ta có ý nghĩa gì giữa vũ trụ mênh mông và những khoảng thời gian không tưởng ấy? Đây là câu hỏi mà cuốn sách này, ở tận cùng, muốn chạm tới, và tôi xin chia sẻ điều tôi tin. Một số người nhìn vào sự bao la của vũ trụ và thấy sự vô nghĩa của con người - ta quá nhỏ, quá ngắn ngủi, quá tình cờ. Nhưng tôi nhìn vào cùng những sự thật ấy và thấy điều ngược lại hoàn toàn. Trong một vũ trụ rộng lớn phần lớn là bóng tối lạnh lẽo và vật chất vô tri, sự tồn tại của những sinh vật biết yêu thương, biết kinh ngạc, biết tìm kiếm ý nghĩa - dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trên một chấm xanh mờ - không phải là điều tầm thường, mà là điều hiếm hoi và phi thường nhất mà ta biết đến trong toàn bộ tạo hóa.

Hãy nghĩ về điều này. Vũ trụ tồn tại gần mười bốn tỷ năm, phần lớn là vật chất và năng lượng tuân theo các định luật một cách vô thức. Rồi, trên ít nhất một hành tinh, vật chất ấy tự tổ chức thành những cấu trúc đủ phức tạp để *nhận thức* - để nhìn, để cảm, để yêu, để tự hỏi về chính vũ trụ đã sinh ra chúng. Bạn là một trong những nơi hiếm hoi mà vũ trụ đã "tỉnh dậy" và trở nên có ý thức về chính mình. Khi bạn ngược nhìn các vì sao và kinh ngạc, đó là vũ trụ đang tự chiêm ngưỡng chính nó qua đôi mắt bạn. Sự nhỏ bé của bạn trong không gian và thời gian không hề mâu thuẫn với sự quý giá vô song của bạn - hai điều ấy cùng đúng, và chính sự căng thẳng đẹp đẽ giữa chúng làm nên một trong những sự thật sâu sắc nhất về việc làm người trong vũ trụ.

✦ THỰC HÀNH

Tìm ý nghĩa dưới bầu trời sao

- **Ngược nhìn và thuộc về:** Lần tới khi ngắm sao, thay vì thấy mình nhỏ bé đến vô nghĩa, hãy thử cảm nhận mình *thuộc về* - bạn được làm từ chất liệu của các vì sao, là con đẻ của vũ trụ, và là một trong những nơi nó tự nhận thức về mình. Đó là chỗ đứng vừa khiêm nhường vừa cao quý.

- **Trân trọng khoảnh khắc của mình:** Giữa những khoảng thời gian vũ trụ không tưởng, đời bạn là một khoảnh khắc chớp nhoáng - và chính vì thế nó vô giá. Hãy để sự mệnh mông của vũ trụ không làm bạn thấy nhỏ bé, mà nhắc bạn trân trọng phép màu hiếm hoi của việc được sống, được ý thức, ngay lúc này.

LỜI KẾT

Vũ trụ tự chiêm ngưỡng chính mình

Ta đã đi một hành trình phi thường - ra tới những thiên hà xa nhất, vào tới tâm những hố đen, ngược dòng thời gian tới khoảnh khắc khởi đầu của mọi thứ. Ta bắt đầu bằng cách cố cảm nhận sự mênh mông của vũ trụ và chỗ đứng của mình trong nó, rồi theo dõi vòng đời của các ngôi sao đã rèn nên những nguyên tử trong ta. Ta khám phá hố đen và sự bẻ cong của không-thời gian, những sao neutron và gợn sóng hấp dẫn. Và cuối cùng ta chạm tới khởi đầu trong Vụ Nổ Lớn, những bí ẩn khổng lồ còn chưa giải, và số phận xa xôi của vũ trụ - kết thúc không phải với sự nhỏ bé, mà với sự kinh ngạc.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với một con mắt mới để nhìn bầu trời đêm. Những chấm sáng trên đầu bạn không còn chỉ là những chấm sáng - chúng là những mặt trời xa xôi, mỗi cái một lò luyện nguyên tố, nhiều cái có lẽ đã chết từ lâu và bạn đang thấy ánh sáng cuối cùng của chúng du hành qua thời gian. Dải sáng mờ vắt ngang trời là ngôi nhà thiên hà của bạn nhìn từ bên trong. Và ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối giữa các vì sao, là những hố đen bẻ cong cả thời gian, những gợn sóng từ các vụ va chạm cổ xưa, và chín mươi lăm phần trăm vũ trụ vẫn còn là bí ẩn chờ được khám phá.

Khi bạn ngược nhìn các vì sao và cảm thấy kinh ngạc, hãy nhớ điều này: đó không chỉ là bạn nhìn vũ trụ. Đó là vũ trụ, qua đôi mắt bạn, đang tự nhìn lại chính mình - và tự kinh ngạc trước vẻ đẹp của chính nó. Bạn là cách mà sự bao la trở nên có ý thức.

Có một điều tôi thấy vừa khiêm nhường vừa nâng đỡ sâu sắc trong tất cả những điều này, và tôi muốn để lại nó cho bạn như món quà cuối. Ta thường cảm thấy tách rời khỏi vũ trụ - như những khách trọ nhỏ bé, tình cờ, trên một hành tinh cô đơn giữa không gian lạnh lẽo. Nhưng khoa học về vũ trụ dạy điều ngược lại: bạn không tách rời khỏi vũ trụ, bạn là vũ trụ. Những nguyên tử trong bạn được rèn trong các vì sao. Bạn ra đời từ Vụ Nổ Lớn qua một chuỗi nhân quả không đứt đoạn kéo dài gần mười bốn tỷ năm. Và trong bạn, vật chất của vũ trụ đã đạt tới điều hiếm hoi nhất: khả năng ngược nhìn cội nguồn của mình và hiểu nó. Bạn không phải một khán giả của vũ trụ. Bạn là một trong những cách nó tồn tại, cảm nhận, và tự nhận thức.

Vậy nên khi bạn gấp cuốn sách này lại, hãy làm một điều giản dị mà thiêng liêng: bước ra ngoài vào một đêm quang đãng, ngẩng đầu lên, và nhìn. Nhìn những vì sao đã rèn nên bạn, thiên hà đang ôm lấy bạn, sự mệnh mông đang chứa đựng bạn. Và biết rằng, trong khoảnh khắc kinh ngạc ấy, bạn đang tham dự vào điều kỳ diệu nhất mà ta biết trong toàn bộ tạo hóa: một mảnh của vũ trụ đã thức tỉnh, đang ngắm nhìn ngôi nhà mệnh mông của mình, và thấy nó đẹp. Bầu trời luôn ở đó, chờ bạn. Giờ thì bạn đã biết nhìn nó. Hãy ngược lên - và thuộc về sự vô tận.